

Transversals CFGS

1. La prevenció de riscos. Conceptes bàsics

© McGraw Hill

Mc Graw Hill

Transversals CFGS

La prevenció de riscs. Conceptes bàsics

Introducció

En aquesta unitat estudiaràs la relació entre la feina i la salut; si es poden evitar els riscos a la feina i si pot ocasionar la feina danys a la salut.

Repte professional

Jesús i Anna comenten els factors de risc a les seves feines. L'Ana treballa en una fàbrica de vidre, exposada a màquines i eines, amb torns rotatius (matí, tarda i nit) i enfronta pics de treball en certes èpoques de l'any. Jesús, per part seva, és auxiliar d'infermeria, també amb torns rotatius, ha d'atendre molts pacients en poc temps i lídia amb superiors poc dialogants. Amb el que aprendràs en aquesta unitat, podràs analitzar les seves situacions i resoldre el repte professional final.

Pensa i reflexiona

- Coneixes la relació entre la feina i la salut?
- Podries explicar què són els riscos laborals?
- Saps quines mesures específiques s'adopten perquè cada dia els centres de treball siguin llocs més saludables?

© McGraw Hill

1. Quina és la relació entre el treball i la salut?

El **treball** és l'activitat física o mental que realitza l'ésser humà encaminada a satisfer les necessitats i millorar la qualitat de vida.

La **salut** és l'estat de benestar físic, psíquic i social complet, i no només l'absència d'afeccions o malalties. (Organització Mundial de la Salut, OMS).

Els **tres factors** que determinen la salut — benestar físic, psíquic i social— estan interconnectats, com ara els costats d'un triangle. D'aquesta manera, si un es veu afectat, també s'alteren els altres dos.



Fig. 1.1. Factors que determinen la salut.

Important

L' OMS és l'organisme de les Nacions Unides especialitzat en gestions polítiques de prevenció, promoció i intervenció a nivell mundial de la salut. Fundada el 1948, el seu objectiu és construir un futur millor i més saludable per a les persones de tot el món.

© McGraw Hill

1. Quina és la relació entre el treball i la salut?

1.1. Com influeix el treball a la salut?

El treball pot influir en la salut de manera positiva, però també pot fer-ho de manera negativa.

Les **condicions de treball** concretes de cada sector poden originar
diferents tipus de **riscs laborals**. Hi ha una relació directa entre les condicions de treball, els riscos laborals i, en cas de

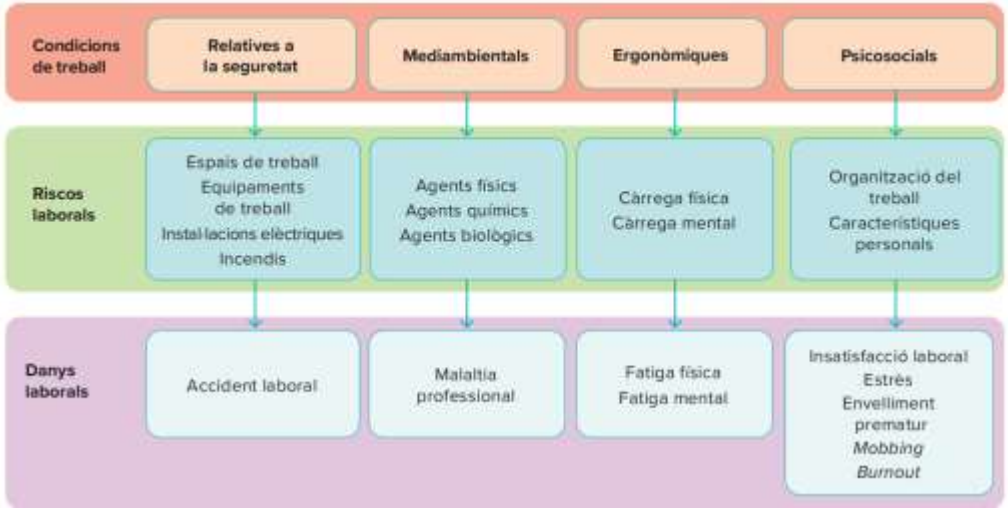


Fig. 1.3. Relació entre condicions de treball, riscos laborals i danys laborals.



Fig. 1.2. Aspectos positivos y negativos del trabajo para la salud.

Vocabulari

- Patologia

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

Les **condicions de treball** són les característiques de la pròpia feina que poden influir en la generació de riscos per a la seguretat i la salut de les persones.

Per poder aplicar les **mesures de prevenció** necessàries i evitar danys a la salut del personal cal identificar els riscos laborals.

El **risc laboral** és la possibilitat que una persona treballadora pateixi en la salut un determinat dany derivat de les condicions de treball.

Les condicions laborals es poden classificar en condicions relatives a la **seguretat, mediambientals, ergonòmiques** i **psicosocials.**

2.1. Les condicions de seguretat a l'entorn laboral

Els riscos derivats de les **condicions de seguretat** són aquells elements materials que poden produir danys a la salut de la persona treballadora.

Els principals factors que poden implicar riscos derivats de les condicions de seguretat són els **espais de treball,** els **equips de treball,** les **instal·lacions elèctriques** i els **incendis.**

Important

Els **riscos laborals** es classifiquen en funció de la probabilitat que succeeixin i de la seva gravetat en cas que tinguin lloc.



Fig. 1.4. Els espais de treball han d'estar adaptats a les activitats que s'hi duguin a terme, de manera que siguin còmodes i eficients.

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.1. Les condicions de seguretat a l'entorn laboral

A. Els espais de treball

Són les àrees de treball, trànsit i descans del centre on es desenvolupa l'activitat laboral de la plantilla. La seva utilització no ha d'ocasionar riscos per a la seguretat i salut dels qui hi treballen.



Riscos: caigudes de persones al mateix oa diferent nivell; xocs i atropellaments; caigudes d'objectes per caiguda o esfondrament.

Mesures preventives:

- **Espais** (amb dimensions adequades per poder fer l'activitat laboralsense perill); **estructures de treball** (sòlides i resistents).
- **Sòls** (estables, antilliscants, sense rampes ni pendents, excepte les obligatòries); i **baranes de protecció** (fetes amb materials rígids i resistents).
- **Vies de circulació** (escales, passadissos i portes) n'han de permetre l'ússimultani i amb la seguretat necessària.
- **Sortides d'emergència:** correctament senyalitzades, il·luminades i clares, fàcilment localitzables i que es puguin travessar sense dificultat.
- **Ordre i neteja:** els espais de treball han d'estar ordenats i lliures d'obstacles i de brutícia que puguin entorpir la circulació o provocar caigudes.



© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.1. Les condicions de seguretat a l'entorn laboral

B. Els equips de treball

Són les màquines, les eines, les instal·lacions o els vehicles de transport necessaris per a la realització de l'activitat laboral.

S'han de fer servir correctament i amb les mesures de seguretat apropiades per evitar accidents.



Màquines

Conjunt de peces o elements units entre si, un dels quals ha de ser mòbil i mogut per energia, i que és utilitzat per al treball.

- **Fixes:** tors, talladores, etc.
- **Mòbils:** vehicles de transport, carretons, etc.
- **D'elevació:** muntacàrregues, ascensors, etc.

Eines

Estris que utilitza la persona treballadora de manera individual per dur a terme la seva activitat.

- **Manuals:** tornavisos, tisores, martells, alicates, etc.
- **Mecàniques:** trepants, bufadors, serres radials, etc.



Fig. 1.5. Classificació dels equips de treball.

Riscos:

- Derivats de l'ús de màquines: atrapaments, talls i cops, projecció de partícules, contacte elèctric i cremades, vibracions i sorolls.
- Derivats de l'ús d' eines: projecció de fragments, contacte elèctric, cops i talls, sobreesforç i esquinços.

Mesures preventives: disseny idoni, bon estat, transport apropiat i segur, ús d'equips de protecció individual (EPI) adequats, formació pertinent per al seu maneig.

1 Cas pràctic

RISCOS A LA FEINA I MESURES PREVENTIVES.. PÀGINA 10.

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.1. Les condicions de seguretat a l'entorn laboral

C. Les instal·lacions elèctriques

Els **riscos elèctrics** consisteixen en la possibilitat de contacte del cos humà amb el corrent elèctric. Els accidents elèctrics es poden produir per:

- **Contacte directe:** la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació elèctrica (cable, endoll, etc.) i
- **Contacte indirecte:** el contacte entre la persona i el corrent elèctric es produeix sobre elements posats en tensió accidentalment (carcassa d'una màquina).

Riscos: tetanització muscular, fibril·lació ventricular, atur respiratori i asfíxia, cremades.

Mesures preventives: mantenir apartats cables i connexions, posada a terra i tall automàtic, aïllament apropiat dequips i màquines, formació i senyalització adequades.

Vocabulari

- Fibril·lació
- ventricular
- Tetaniyzació

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.1. Les condicions de seguretat a l'entorn laboral

D. Els incendis

el risc d'incendi es produeix per un foc no controlat i imprevist al lloc de treball. El foc és el fruit d'un procés de combustió en què intervenen **quatre elements:**



Es poden utilitzar tres mètodes dextinció dincendis: **sufocació, refredament, eliminació del combustible.**

Riscos: **gasos tòxics (poden produir asfíxia); fums i gasos calents (poden produir** cremades); calor (pot provocar deshidratació i problemes respiratoris).

Mesures preventives: neteja i eliminació de residus, utilització de sistemes de detecció dincendis, establiment de plans devacuació i emergència.

Clases de fuegos y tipos de extintores:

Focs		Extintors
A	**Sòlids:** fusta, cartó, paper.	Aigua, escuma física, pols polivalent.
B	**Líquids:** gasolina, greixos, olis.	Aigua en rajola, anhídrid carbònic, escuma física, pols polivalent.
C	**Gasos inflamables:** gas natural, propà, butà.	Anhídrid carbònic, pols polivalent.
D	**Metalls i productes químics reactius:** liti, potassi, sodi.	Específic per a metalls.

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.2. Com afecten les condicions mediambientals a la salut?

Els riscos derivats de les condicions mediambientals són provocats pels **agents contaminants**, que poden produir efectes nocius en la salut de les persones treballadores.

Principals riscos derivats de les condicions mediambientals

- **Els agents físics:** fonts d'energia que poden afectar les persones treballadores (soroll, vibracions, temperatura, radiacions i il·luminació).
- **Els agents químics:** molt utilitzats a les indústries i poden ser tòxics per a les persones treballadores (matèries en forma de **pols, fibres, gas, vapor** o **aerosols** presents a l'aire del lloc de treball i que poden penetrar a l'organisme). **Vies d'entrada** a l'organisme: via respiratòria (nas i boca), via digestiva (boca), via parenteral (ferides o nafres), via ocular (ulls), via dèrmica (pell).
- **Els agents biològics:** éssers vius, amb capacitat per entrar a l'organisme i reproduir-se a l'interior. Els més freqüents són els **virus**, els **bacteris**, els **fongs**, els **paràsits** i els **protozous**. Vies dentrada a lorganisme: les mateixes que en el cas dels agents químics.



Fig. 1.12. L'ús i la manipulació d'alguns agents químics impliquen tal risc per a l'organisme que, per a treballar amb ells, cal l'ús d'equips especials de protecció.

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.3. Com es pot ser més saludable a l'entorn laboral?

L' ergonomia és el conjunt de coneixements científics aplicats perquè el treball, els sistemes, els productes i els ambients s'adaptin a les capacitats i les limitacions físiques i mentals de la persona treballadora.

Les **condicions ergonòmiques** busquen adaptar el lloc de treball i les característiques a les capacitats de la plantilla.

Els **riscos derivats de les condicions ergonòmiques** són els problemes ocasionats pels requeriments, tant físics com psicològics, a què es veu sotmès la treballadora o el treballador al llarg de la seva jornada laboral. S'anomenen **càrrega de treball**.



Fig. 1.15. Postura correcta (esquerra) i incorrecta (dreta) per a treballar amb un ordinador.

Càrrega física: conjunt d' **exigències** a què està subjecta la persona treballadora al llarg de la jornada laboral; sobreesforç físic que ha de fer i que es deriva de la postura de treball, la manipulació manual de càrregues i els moviments repetitius. **Conseqüència**: fatiga física.

Càrrega mental: esforç intel·lectual necessari perquè el personal desenvolupi la feina diària. Està determinada per la relació entre les exigències del lloc de treball, el temps disponible per prendre decisions o fer la feina i les característiques de l'individu que fa la feina. **Risc derivat:** fatiga mental.

2 Cas pràctic

RISCOS ERGONÒMICS. PÀGINA 17.

© McGraw Hill

2. Es poden evitar els riscos a la feina?

2.4. Com afecten les condicions psicosocials la salut?

Els **riscos derivats de les condicions psicosocials** són els aspectes del disseny, de l'organització i la direcció del treball i de l'entorn social que poden afectar de manera negativa la salut física i psíquica del treballador.

Principals factors de risc psicosocials

- **Organització del treball:** assignació de tasques individuals o col·lectives per assolir els objectius previstos per la direcció de l'empresa.2.4. Com afecten les condicions psicosocials la salut?

Factors que, tot i ser aliens a la persona treballadora, hi influeixen: càrrega i ritme de treball, temps de treball, qualitat del treball, cultura empresarial, condicions laborals, relacions laborals i promoció professional.

- **Característiques personals:** qualitats i aptituds de cada individu que el diferencien dels altres, i que fan que es reaccioni de manera diferent davant d'una mateixa situació o conflicte. Les característiques personals **influeixen positivament o negativament** en el rendiment laboral.



Fig. 1.17. L'organització del treball i les característiques personals de les persones treballadores conformen les condicions psicosocials del treball.

Vocabulari

Psicosociologia

© McGraw Hill

3. Pot ocasionar la feina danys a la salut?

Els danys laborals són les malalties, patologies o lesions patides amb motiu de la feina. Es classifiquen en **patologies específiques i patologies inespecífiques.**

3.1. Patologies específiques. Quina és la diferència entre accident i malaltia?

Patologies específiques: hi ha una relació directa entre el dany i lactivitat laboral. Es divideixen en:

- **Accidents de treball:** a causa de factors humans o tècnics.
  S'hi inclouen:
- **Malalties professionals:** a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri.

Diferències fonamentals entre accident de treball i malaltia professional:



Fig. 1.18. Diferències fonamentals entre accident de treball i malaltia professional.

Claus i consells

La diferència entre un accident i un incident rau que l' **accident** és un succés inesperat que afecta la integritat física de la plantilla, mentre que l' **incident** és un succés anormal no desitjat que es presenta de forma inesperada, interromp l'activitat normal, però no causa lesió a la persona.

© McGraw Hill

3. Pot ocasionar la feina danys a la salut?

3.2. Per què em sento malament si no estic malalt?

Patologies inespecífiques: el dany està relacionat amb la feina, però la seva aparició és deguda a factors no laborals. Es divideixen en els **grups** següents (veure figura dreta):

Important

Tant el *mobbing* com el *burnout* són considerades **patologies emergents**, ja que en els darrers anys són cada cop més freqüents.





Fig. 1.19. Algunes professions exigeixen un nivell alt de concentració i responsabilitat, per la qual cosa les persones que les exerceixen són més propenses a la fatiga mental. N'és un exemple el personal de control aeri.

Fatiga física. Disminució de la capacitat física de l'individu deguda a la realització d'una tasca de manera continuada i sense haver descansat adequadament.
Els símptomes són: lentitud de moviments, mala coordinació i un rendiment més baix.

Fatiga mental. Disminució progressiva de la capacitat mental de l'individu deguda a les exigències en l'atenció, la precisió, l'anàlisi i el control de les tasques laborals.
Els símptomes són: mal de cap, insomni, depressió, irritabilitat, etc.

Insatisfacció laboral. Estat de frustració degut al fet que les expectatives o les compensacions de qualsevol mena no es corresponen amb l'esforç personal i professional del lloc de treball.
Es produeix un rendiment negatiu de la persona treballadora afectada.

Estrès. Desequilibri que experimenta el treballador quan les demandes professionals superen la seva capacitat per a dur-les a terme.
Es produeix un estat d'ansietat, impotència i frustració en la persona treballadora.

Envelliment prematur. Fenomen inespecífic de desgast a causa de la fatiga crònica que provoca una acceleració de l'envelliment fisiològic normal.
Es produeix per la pressió laboral, els esforços físics i psíquics o l'exposició a altes temperatures.

***Mobbing* o assetjament laboral.** Situació en què una persona o un grup de persones exerceixen una violència psicològica extrema sobre una altra persona de manera sistemàtica i durant un temps prolongat.
Es produeix per burles, crítiques, crits, insults, agressions físiques, etc.

Síndrome de *burnout* o d'estar cremat. Situació d'esgotament i falta de motivació produïda per una sensació contínua d'estrès laboral. Sol produir-se en professions que mantenen un contacte constant i directe amb les persones, a causa del nivell de compromís i rendiment, com el personal mèdic o docent.
Es produeix una sensació d'esgotament emocional, deshumanització i falta de realització personal.

© McGraw Hill

Repte professional

En equips de quatre alumnes, heu d'observar i analitzar possibles riscos d'accidents que hi pot haver al vostre centre d'estudis. A continuació, el vostre objectiu serà conscienciar la resta dalumnat. Per fer-ho, realitzareu una campanya de prevenció de riscos d'accident mitjançant el disseny de cartells i infografies que continguin codis QR amb vídeos explicatius. Un cop finalitzada, podeu publicar en xarxes socials aquesta campanya de conscienciació.

Dins del vostre grup, podeu assumir cadascun un rol diferent que us permeti saber millor quines són les funcions que us toca exercir en aquest repte: portaveu, secretari, coordinador i crític.



© McGraw Hill